

INDUCTOR in TRADITIONAL COPPER + TEST

Outer Race Machine OF320700000:

- 21027-SP301
- 21027-SP302
- 21023-SP001

Drive Shaft Machine OF320800000:

- | | |
|---------------|---------------|
| - 25027-SP001 | - 25027-SP011 |
| - 25027-SP002 | - 25027-SP012 |
| - 25027-SP003 | - 25023-SP001 |
| - 25027-SP004 | |

Offer number: 4601

Date: 26/11/2020



HWM (HYUNDAI WIA MEXICO)

Carretera a Pesquería-Los Ramones KMS
13 al 15 Interior 18
"La Arena" Pesquería C.P.66679, Nuevo
León (MEXICO)



GH ELECTROTERMIA, S.A.U.

Vereda Real S/N,
46184 San Antonio de Benagéber, València
(SPAIN)

Contact Person:	Contact Person:	Enrique Jiménez Edwin Jeon
	Document redacted by:	Enrique Jiménez
Telephone:	Telephone:	(+34) 96135 20 20
Email:	Email:	lalos@ghinduction.com www.jeon@rieckermann.com



GH Electrotermia, S.A.U.
Vereda Real S/N
46184 San Antonio de
Benagéber
(València - SPAIN)
CEO: Mr. Vicente Juan

tpn: +34 96 135 20 20
fax: +34 96 135 21 70
e-mail: info@ghinduction.com
web : www.ghinduction.com
VAT: ES A96894928

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
C/Pintor Sorolla, 1-2ª Planta
46002 Valencia (Valencia - Spain)
IBAN: ES38 0182 6499 0701 0150 0441
SWIFT CODE: BBVAESMM

Caixabank, S.A.
C/Botiguers, s/n, Pol. Tàctica
46880 Paterna (Valencia - Spain)
IBAN: ES76 2100 1795 1602 0005 8087
SWIFT CODE: CAIXESBBXXX

Index

1. Pricing Proposal	2
2.1 Scope of Supply and Price List (No Taxes Included)	3
2. Supply conditions	5
2.1 Delivery Terms.....	5
2.2 Payment Terms	6
2.3 Offer Validity	6
2.4 Warranty	6
2.5 Equipment Property	6
2.6 Design Property and Process Know-How	7
2.7 Order Cancellation.....	7
2.8 Use of Customer's References.....	7
2.9 Personal Data Protection.....	7

Remark: All images, pictures, diagrams and graphics showed in this document are indicative and not contractual.



GH Electrotermia, S.A.U.
Vereda Real S/N
46184 San Antonio de
Benagéber
(València - SPAIN)
CEO: Mr. Vicente Juan

tpn: +34 96 135 20 20
fax: +34 96 135 21 70
e-mail: info@ghinduction.com
web : www.ghinduction.com
VAT: ES A96894928

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
C/Pintor Sorolla, 1-2ª Planta
46002 Valencia (Valencia - Spain)
IBAN: ES38 0182 6499 0701 0150 0441
SWIFT CODE: BBVAESMM

Caixabank, S.A.
C/Botiguers, s/n, Pol. Tàctica
46880 Paterna (Valencia - Spain)
IBAN: ES76 2100 1795 1602 0005 8087
SWIFT CODE: CAIXESBBXXX

COMMERCIAL OFFER

INDUCTOR in TRADITIONAL COPPER + TEST

Outer Race Machine OF320700000:

- 21027-SP301
- 21027-SP302
- 21023-SP001

Drive Shaft Machine OF320800000:

- | | |
|---------------|---------------|
| - 25027-SP001 | - 25027-SP011 |
| - 25027-SP002 | - 25027-SP012 |
| - 25027-SP003 | - 25023-SP001 |
| - 25027-SP004 | |



GH Electrotermia, S.A.U.
Vereda Real S/N
46184 San Antonio de
Benagéber
(València - SPAIN)
CEO: Mr. Vicente Juan

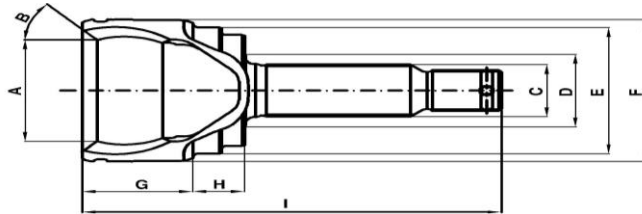
tpn: +34 96 135 20 20
fax: +34 96 135 21 70
e-mail: info@ghinduction.com
web : www.ghinduction.com
VAT: ES A96894928

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
C/Pintor Sorolla, 1-2ª Planta
46002 Valencia (Valencia - Spain)
IBAN: ES38 0182 6499 0701 0150 0441
SWIFT CODE: BBVAESMM

Caixabank, S.A.
C/Botiguers, s/n, Pol. Tàctica
46880 Paterna (Valencia - Spain)
IBAN: ES76 2100 1795 1602 0005 8087
SWIFT CODE: CAIXESBBXXX

1. Pricing Proposal

According to the information provided by HWM (HYUNDAI WIA MEXICO), GH Induction propose the following offer which consists in new developments for inductors.



O/R stem+bell

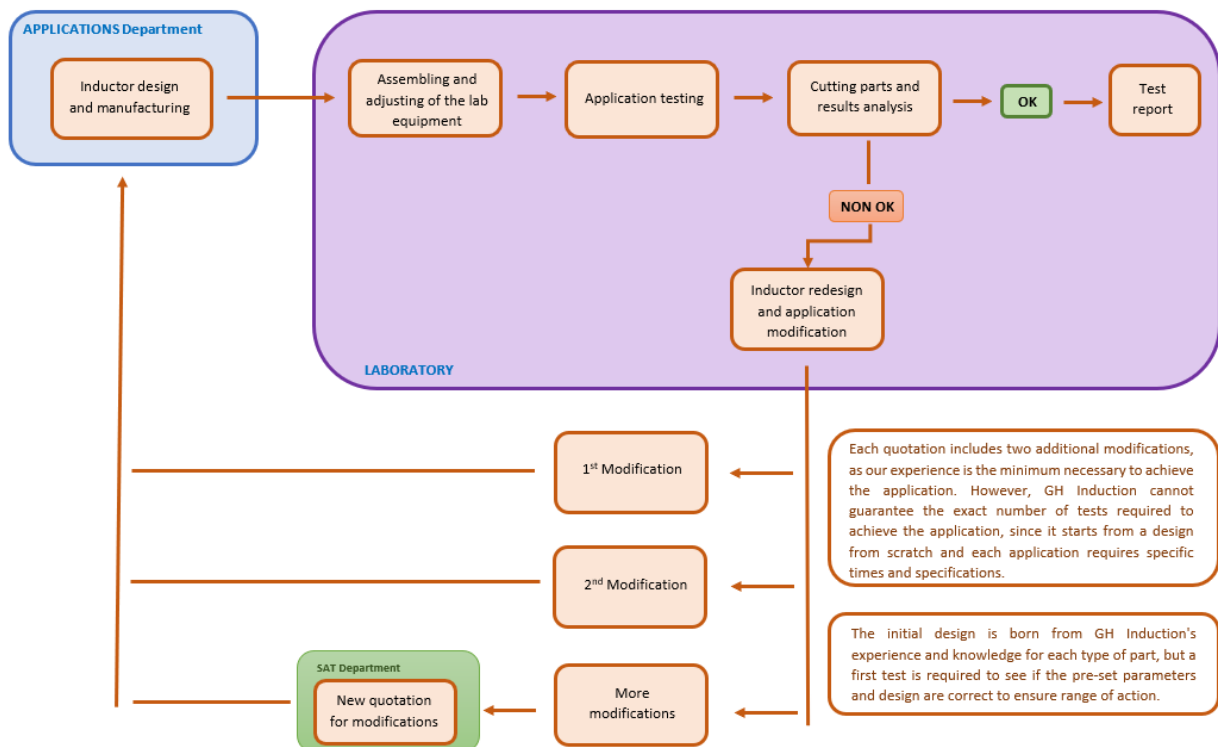
- 21027-SP301
- 21027-SP302
- 21023-SP001



Driveshaft

- 25027-SP001
- 25027-SP002
- 25027-SP003
- 25027-SP004
- 25027-SP011
- 25027-SP012
- 25023-SP001

DESCRIPTION OF THE PROCESS OF TESTS COVERED IN THE ORDER:



2.1 Scope of Supply and Price List (No Taxes Included)

Outer Race Machine OF 320700000:

Code	Item	Qty.	Price (EUR)	Total Price (EUR)
1.	Inductors for Stem			
1.1.	Inductor for stem hardening per reference 21027-SP301 // 21027-SP302 // 21023-SP001 3 Original + 3 Spares	6	5.940,00	35.640,00 33.751,08
2.	Inductors for O.R. Ball			
2.1.	Inductor for ball hardening per reference 21027-SP301 // 21027-SP302 // 21023-SP001 2 Original + 2 Spares	4	6.555,00	26.220,00 24.830,34
3.	Tests at GH Induction Spain per 3 references (includes two modifications for inductor during trials)	1	12.255,00	12.255,00 11.605,49
4.	Jigs (2 sets x 6 units)	2	6.560,00	13.120,00 12.424,64
5.	Set Mechanical Elements (*)	1	5.680,00	5.680,00 5.378,96
6.	EDDY Coil (Bell Only) (2 sets x 2 units)	2	9.205,00	18.410,00 17.434,27
7.	Transport Incoterm 2010: FOB Valencia Port	1	150,00	150,00 142,05
Total items 1 to 7, FOB Valencia Port (Spain)				111.475,00 105.566,83-€

Drive Shaft Machine OF 320800000:

Code	Item	Qty.	Price (EUR)	Total Price (EUR)
8.	Inductors for Driveshaft			
8.1.	Inductor for Driveshaft hardening: 12 units = 6 units for each range (approx.: 1 set Ø28-31 – 1 set Ø32-35) For the parts defined in this quotation	12	1.490,00	17.880,00 16.932,36
9.	Tests at GH Induction Spain per 7 references (includes two modifications for inductor during trials)	1	32.595,00	32.595,00 30.867,47
10.	Jigs [1 set x 6 units (3 superior – 3 inferior)]	1	6.560,00	6.560,00 6.212,32
11.	Set Mechanical Elements (*)	1	8.750,00	8.750,00 8.286,25
12.	Eddy current coil for 1 set x 2 units D40	1	9.205,00	9.205,00 8.717,14
13.	Transport Incoterm 2010: FOB	1	200,00	200,00 189,40
Total items 8 to 12, FOB Valencia (Spain)				75.190,00-€ 71.204,94-€

Code	Item	Qty.	Price (EUR)	Total Price (EUR)
14.	Commissioning during 3 working weeks (including all flight and allowances)	1	36.570,00	36.570,00 34.631,79
15.	Technical support for VP event (P1) for two weeks: Aug 2021	1		12.620,00 11.596,44
Total item 14-15-				49.190,00-€ 46.582,93-€

Total Price items 1 to 16				248.475,00-€ 223.000,00-€
---------------------------	--	--	--	---

Transport Cost Test Parts from Korea to Spain Free of charge (special discount for Hyundai Wia)				7.000,00-€
--	--	--	--	-----------------------

As commercial gesture, GHE will pay for the parts transport to Spain for an amount of 7.000 EUR.

No inductor's or quenches manufacturing drawings will be supplied to the customer.

DESCRIPTION OF THE ELEMENTS COMPOSING THE MECHANICAL SETS FOR OR / DS

O/RACE MACHINE SET MECHANICAL ELEMENTS

MARKING STATION CLAMP – 21027-SP302 (type 485.600.00201)	2 UNITS
MARKING STATION CLAMP – 21027-SP303 (type 485.600.00201)	2 UNITS
MARKING STATION CLAMP – 21023-SP001 (type 485.600.00201)	2 UNITS
CENTERING POINT STEM STATION (type 485.603.00217)	3 UNITS

D/SHAFT MACHINE SET MECHANICAL ELEMENTS

SUPPORT FOR CENTER PART (type 485.903.00649)	3 UNITS
LOWER COPPER DEVICE FOR COUNTERPOINT D=29.369mm (type 485.202.06778)	3 UNITS
LOWER COPPER DEVICE FOR COUNTERPOINT D=24.80mm (type 485.202.06778)	3 UNITS
UPPER COPPER DEVICE FOR COUNTERPOINT D=29.369mm (type 485.202.06779)	3 UNITS
UPPER COPPER DEVICE FOR COUNTERPOINT D=24.80mm (type 485.202.06779)	3 UNITS
CLAMPS FOR MARKING STATION (type 485.600.00263)	2 UNITS

2. Supply conditions

2.1 Delivery Terms

Delivery Time

The system proposed by GH Induction is scheduled to be delivered as follow:

- **16 working weeks** in total, after receipt of formal purchase order, down payment and clarification of all technical details:
 - 8 working weeks for manufacture the inductors.
 - From week 8 to 15, test in GH Spain.
 - Validation, quality test and shipment in week 16.

Delivery Conditions

Our equipment is delivered according to the following 2020 Incoterms:

- FOB GH ELECTROTERMIA, S.A.U., San Antonio de Benagéber, València (SPAIN).

Packing Conditions

Wrapped and protected for ground transportation.

2.2 Payment Terms

100%	<i>At the delivery of the materials by bank transfer (T/T), 90 days net</i>
-------------	---

Delayed Payment

GH Induction reserves its right to apply a financial interest charge on any delayed payment beyond agreed and stipulated date. This charge of interest has a value of 6% (value 2015) and is calculated on the entire due amount. Calculation of such financial interest shall be made by sections of 14 days minimum.

Non-payment or delayed payment of our invoices - for any reason whatsoever - gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages, or other.

Pricing revision

During the validity of our offer or after an order our pricing can be reviewed if one of the following terms occurs:

- Customer Parts designs change.
- Change in standards definition after end of design period.
- Change in machine's scope.

2.3 Offer Validity

This is a firm offer with prices valid for a period of 30 days

2.4 Warranty

- GH guarantees its products, while and to the exceptions listed below, against any manufacturing defect or defects in the materials used. This warranty GH requires repair or replacement, in their view, of any part recognized as defective, without compensation by any of the parties.
The items damaged during the warranty period should be referred to GH freight prepaid for examination and repair or replace GH prepaid by ordinary transport. Destination custom tariffs will never be paid by GH.
- Excluded from this warranty:
 - Damaged parts for wear and tear, negligent handling, inadequate oversight and excessive overloads.
 - Modifications, repairs or assembly and commissioning of new developments not made or authorized by GH.
 - The parts imposed by the buyer.
 - The elements to be explicitly specified such as inductors, tools, etc. (any wear elements).
 - The labour assembly and disassembly of defective parts.
- The total duration of the warranty is 12 months from the acceptance of the machine or up to 15 months from delivery (unless a different period is specified in the purchase agreement).
- The guarantee does not imply that all replacement parts are available at the nearest centre GH. For this reason, we invite the client to purchase the recommended spares.
- GH not be liable for damages due to delay in providing services in the work resulting from causes beyond the reasonable control of GH. These causes include, without limitation, compliance with any regulations, governmental orders or instructions, natural disasters, acts or omissions of Customer, acts of civil or military authorities, fires, strikes, war, riot or delay in transportation. GH in no event be liable for special or consequential damages caused by delay due to any reason.
- The guarantee is applied at the place where the sale is made or at the end point indicated in the contract.

2.5 Equipment Property

The equipment remains the property of GH Induction until payment is duly performed. However, once the equipment is transferred to customer's plant responsibility is transferred to user and the user's insurance will cover the entire value of the said machine.

Any controversy, claim or dispute arising between the parties about the interpretation and fulfilment of this sales contract will be referred to the exclusive jurisdiction of the Courts of Valencia, Spain. This sales contract is likewise exclusively governed by Spanish Law.

2.6 Design Property and Process Know-How

Machine(s) design(s) remain the property of GH Induction Group. No detail drawings will be provided unless specific agreement which does not allow, anyway the use of the machine design for machine manufacturing. Such behaviour would be considered as an infringement of copyright.

The following design won't be provided:

- Detailed mechanical drawings
- Inductor drawings
- Electronic control boards
- Dies or tooling designs

Assembly drawings will be provided for proper management of the maintenance operation

In addition to those designs, the customer understands the importance of the know-how and commercial information we are sharing while providing commercial or technical offers. The client decisively undertakes not to disclose any technical or commercial information or any other data which he might learn about during the contractual relationship. In the event of any breach of the above on the part of the client, the seller reserves the right to claim compensation for damages.

2.7 Order Cancellation

In case where the order would have to be cancelled before machine's production termination, GH Induction would be entitled to a fair compensation. This compensation would be following some general guidelines:

- At design level: 15% of the entire project value.
- After design and prior final machine assembly:
 - Value of finished goods increased by 1.40 applied on book value for handling cost and financial compensation.
- During machine assembly and before machine shipment:
 - 100% of contract value.

Once this payment is made, the components or finished goods will be fully transferred to the customer.

2.8 Use of Customer's References

GH Induction will be, unless clearly mentioned in the contract, entitled to use customer's name as reference within its reference list for its promotion. Of course, no data or information about handled process will be provided to any third party.

2.9 Personal Data Protection

Your details will become part of a database owned by GH ELECTROTERMIA, S.A.U. and processed for the purposes of CUSTOMER MANAGEMENT, MAINTENANCE, PAYMENTS, DISPATCH OF COMMERCIAL COMMUNICATIONS AND NEWSLETTERS.

You also expressly agree that GH ELECTROTERMIA, S.A.U. may use your personal details to send, by any means, including electronic means, commercial information and advertising on its products and services.

Customer details will be processed at all times pursuant to Regulation (EU) 2016/679, on Personal Data Protection.

You may exercise your rights to access, rectification, opposition, deletion and limitation of treatment by writing to the database manager at the following address: C/. Vereda Real s/n, 46184 San Antonio de Benagéber (València - SPAIN).

현대위아 (주)				제 작 사 양 서			문서번호	WGT-MB-0019-001
				멕시코 3단계 CVJ 증설 P/J			개정차수	1차
제품명:		D/ SHAFT 고주파 열처리 리틀링						
고객사/LINE명 :		현대위아 멕시코 법인 / 2라인						
소재명 :		CVJ DRIVE SHAFT						
공정 :		D/ SHAFT 고주파 열처리						
수 량 :		1대						
납 기 :		2021. 04. 15 (FOB)						
양산일 :		P1 : ' 21. 08. 10 SOP : ' 22. 11月						
결 재	구분	작 성	검 토	검 토	승 인	협력사 확인		
	직급	매니저	책임매니저	책임매니저	팀장			
	성명	박현태	이창훈	송정훈	안상철			
	서명							
	일자							
작성처		차부생산기술팀		협조처		등속생산부		
개 정 이 력	차수	제(개)정일	시행일	주 요 개 정 내 용				
	0	20. 02. 05		- 초도 작성				
WGT-MB-0019-001				현대위아(주) 차부생기실				

구매 요구 사양서					PAGE : 1/3	
프로젝트명	CVJ 멕시코 3단계 증설 투자				납기	2021. 04. 15 (FOB)
설비명	D/SHAFT 용 고주파 열처리 M/C 리틀링					
생산 차종	VOLVO					
목적	CVJ 신규 수주 ITEM 사양 대응					
설치장소	현대위아 멕시코 공장(몬테레이) C.V.Joint 공장 内					
운송조건	☒ FOB ☐ FCA ☐ FAS ☐ CFR ☐ CIF ☐ EXW ☐ DDU					
검수 및 설치	검수		☒ 업체 자체 검수 시운전 ☐ WIA 담당자 출장			
	설치	MAKER	설치 및 시운전 주관 및 문제점 수정			
		WA	양산 선행 시운전 참여 및 운영			
제작	구매 요구 사양서 (乙, 丙) 및 구매 요구 사양서(공통) 참조 설비 제작 보전사양서 참조 (사용 가능 부품 상세 현황 포함)					
보증기간	FAC 발급 후 1년간					
양산대응	N/A					
FAC 발급조건	제품 품질 및 C/T 만족 時					
납기지원보상	1일 지연시마다 계약가의 3/1000을 삭감하며, 최대 10%까지 부여					
기본조건	생산성	설비 CYCLE TIME	25 Sec 이내 (RH 기준)			
		가동율	95% (ALARM 및 TOOL 교환포함, L/CHANGE 제외)			
	1차 전원	MAIN	-	MAIN AIR	-	
		도 색	M/C COLOR	-	제어 전원	-
	기 타	Network Structure	-	제어 방식	-	
		FL	-	구동부 윤활장치	-	
	환경	소 음	75dB (DIN 45635) 이하	온 도	0°C ~ 40°C	
		폐기물	-			
			-			
			-			
-						
부대시설	PART 공급장치	-	COOLANT 관련장치	-		
	안전 FENCE	-	PALLET	-		
법규 및 표준	법규	멕시코 소방, 안전, 환경관련 법규를 사전파악하여 장비 설계, 제작 및 설치/시운전 토록 함 (UL 인				
	표준	현대WIA 공통제작사양 관련 표준 준수				
특기사항	1. 지급된 발주 사양서, 회의록, 도면, 기본사양서를 준수하며 견적업체 제출 사양에 누락시에는 견적에 포함된 것으로 간주함					
	2. 각 단계(도면승인, 설계, 제작, FOB, 설치 및 시운전, 단독/연속 TRIAL 대응)별					
	업체 귀책으로 인한 일정지연 발생시 페널티를 적용할 수 있음					

구매 요구 사양서 (乙)						PAGE : 2/3		
특기사항		3. 설치 및 시운전시 총괄 담당자를 선임하여 원활히 진행하며, SUPERVISOR의 이동 등으로 인한 공백						
		4. TRIAL 완료 여부는 사양서에 명기한 제품 품질/생산 능력 합격을 기본으로 결정함						
		5. FOB전 사전 발생 예상 문제점을 조치 완료 후 입고할 것						
		6. 설치/시운전 후 그 결과를 보고서로 제출할 것						
제출서류	견적시점	NO	종 류	수 량	구 성	비 고		
		1	■ 견적서 (상세 사양 명기)	1	각 항목별 금액 명시			
	승인시점	1	■ 툴링 도면	1	DWG파일			
		2	■ JIG & FIXTURE 도면	1	DWG파일			
		3	■ 일정 계획표	1	Excel 또는 PDF 파일			
기본사항	1) 리틀링 리스트	D/ SHAFT 10종						
		구분	NO	항목	수량	단위	비고	
		멕시코 2라인 D/ SHAFT 고주파 열처리기 리틀링 공급 범위	1	자동화 JIG류	1	set	필요 시	
			2	COIL	6	ea	3EA_설비 장착 3EA_스페어	
		합계	-	6 1	EA SET			

구매 요구 사양서

PAGE : 3/3

기본 사양

2) WORK 품질특성

순	관리 항목	관리기준	비고
1	표면 경도	- After Queching : 55 ~ 59(HRc)	
2	Q.P.D 열처리 변형량	- Max : 0.02mm (Serr. 부위 상 하 편차 0.01 内)	
3	조직	- Pearlite + Ferrite (center Φ3 부분)	

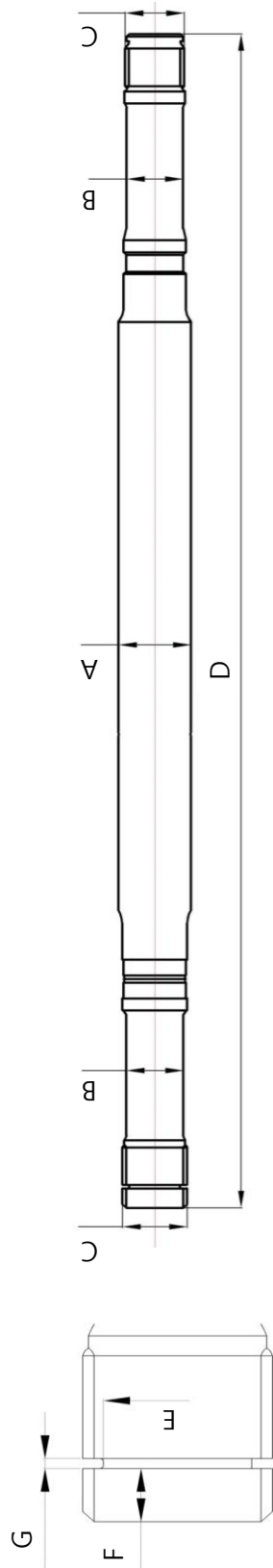
3) 품질 확인

- 1) 열처리정도 : 차종별 해당 SPEC. 에 만족 할 것. (경화 깊이 및 열처리 패턴)
- 2) 측정기준 : 제품도면 및 고주파 열처리 기준서 참고
- 3) 측정방법 : 초품 (1개), 연속가공 300EA 제품 (초,중,중 3개 절단검사 실시 - 각 측
검사는 1,150,300번 제품 절단 검사 후, 열처리 정도(편차) 검사 - 각 측
- 4) 측정항목
 - ㄱ) D/SHAFT 소입깊이 및 패턴 확인
 - ㄴ) 경도 및 조직 확인
 - ㄷ) O.P.D 변형량 확인
- 5) 가공 TEST
 - ㄴ 멕시코 현지 TRIAL 차종 : D/SHAFT 7종 (상세 제원 SHEET 참고)

4) 기 타

- 1) D/SHAFT 7종에 대한 리틀링 및 품질 확보 기간 감안하여 S/V비용 산정할 것.
ㄴ 항공, 숙박, 식비, 체재비 外
- 2) D/SHAFT 7종에 대한 열처리 품질 확보 후 가공 PROGRAM 백업 및 제출할 것.
- 3) DOT MARKING부 품질 확인 포함할 것.
- 4) 제품 투입부터 후공정 인계까지 자동화 부분 이상 없도록 할 것.
- 5) 영어/스페인어 대화 불가할 경우 통역 비용 포함할 것.
- 6) 공구 및 JIG 도면은 P.O 발행일 기준 60일 이내 제출할 것.

D/SHAFT 사양 제원표



NO	사이즈	차종 상세	품번	WORK 제원						재 질	비 고
				A	B	C (대경)	D	E	F	G	
1	#25	SPA2	LH 25027-SF001	Ø 28.0	Ø 27.8	Ø 29.369	456, 3	Ø 24.38	8	1.8	SAE10B38M2
2			RH 25027-SF002	Ø 30.0	↑	↑	445, 8	↑	↑	↑	↑
3			LH 25027-SF003	Ø 28.0	↑	↑	443, 3	↑	↑	↑	↑
4			RH 25027-SF004	Ø 32.0	↑	↑	418, 3	↑	↑	↑	↑
5			LH 25027-SF011	Ø 28.0	↑	↑	422, 35	↑	↑	↑	↑
6			RH 25027-SF012	Ø 35.0	↑	↑	422, 35	↑	↑	↑	↑
7			R/L 25023-SF001	Ø 28.0	Ø 23.5	Ø 24.800	648, 4	Ø 20.4	↑	↑	↑

현대위아 (주)			제 작 사 양 서			문서번호	WGT-MB-0019-001
			멕시코 3단계 CVJ 증설 P/J			개정차수	1차
제품명 :			Q/RACE 고주파 열처리 리틀링				
고객사/LINE명 :			현대위아 멕시코 법인 / 2라인				
소재명 :			CVJ OUTER RACE				
공정 :			Q/RACE 고주파 열처리				
수 량 :			1대				
납 기 :			2021. 04. 15 (FOB)				
양산일 :			P1 : ' 21. 08. 10 SOP : ' 22. 11月				
결 재	구분	작 성	검 토	검 토	승 인	협력사 확인	
	직급	매니저	책임매니저	책임매니저	팀장		
	성명	박현태	이창훈	송정훈	안상철		
	서명						
	일자						
작성처		차부생산기술팀	협조처	등속생산부			
개 정 이 력	차수	제(개)정일	시행일	주 요 개 정 내 용			
	0	20. 02. 05		- 초도 작성			
WGT-MB-0019-001						현대위아(주) 차부생기실	

구매 요구 사양서					PAGE : 1/17	
프로젝트명	CVJ 멕시코 3단계 증설 투자				납기	2021. 04. 15 (FOB)
설비명	O/RACE 용 고주파 열처리 M/C 리틀링					
생산 차종	VOLVO					
목적	CVJ 신규 수주 ITEM 사양 대응					
설치장소	현대위아 멕시코 공장(몬테레이) C.V.Joint 공장 內					
운송조건	☒ FOB ☐ FCA ☐ FAS ☐ CFR ☐ CIF ☐ EXW ☐ DDU					
검수 및 설치	검수		☒ 업체 자체 검수 시운전 ☐ WIA 담당자 출장			
	설치	MAKER	설치 및 시운전 주관 및 문제점 수정			
		WIA	양산 진행 시운전 참여 및 운영			
제작	구매 요구 사양서 (乙, 丙) 및 구매 요구 사양서(공통) 참조					
	설비 제작 보전사양서 참조 (사용 가능 부품 상세 현황 포함)					
보증기간	FAC 발급 후 1년간					
양산대응	N/A					
FAC발급조건	제품 품질 및 C/T 만족 時					
납기지연보상	1일 지연시마다 계약가의 3/1000을 삭감하며, 최대 10%까지 부여					
기본조건	생산성	설비 CYCLE TIME	25 Sec 이내			
		가동율	95% (ALARM 및 TOOL 교환포함, L/CHANGE 제외)			
	1차 전원	MAIN	-	MAIN AIR	-	
		도 색	M/C COLOR	-	제어 전원	-
	기 타	Network Structure	-	제어 방식	-	
		FL	-	구동부 유회장치	-	
	환경	소 음	75dB (DIN 45635) 이하	온 도	0°C ~ 40°C	
		폐기물	-			
			-			
			-			
-						
부대시설	PART 공급장치	-	COOLANT 관련장치	-		
	안전 FENCE	-	PALLET	-		
법규 및 표준	법규	멕시코 소방, 안전, 환경관련 법규를 사전과약하여 장비 설계, 제작 및 설치/시운전 토록 함 (UL 인				
	표준	현대WIA 공통제작사양 관련 표준 준수				
특기사항	1. 지급된 발주 사양서, 회의록, 도면, 기본사양서를 준수하며 견적업체 제출 사양에 누락시에는 견적에 포함된 것으로 간주함					
	2. 각 단계(도면승인, 설계, 제작, FOB, 설치 및 시운전, 단독/연속 TRIAL 대응)별					
	업체 귀책으로 인한 일정지연 발생시 패널티를 적용할 수 있음					

구매 요구 사양서 (乙)						PAGE : 2/4	
특기사항		3. 설치 및 시운전시 총괄 담당자를 선임하여 원활히 진행하며, SUPERVISOR의 이동 등으로 인한 공백					
		4. TRIAL 완료 여부는 사양서에 명기한 제품 품질/생산 능력 합격을 기본으로 결정함					
		5. FOB전 사전 발생 예상 문제점을 조치 완료 후 입고할 것					
		6. 설치/시운전 후 그 결과를 보고서로 제출할 것					
제출서류	견적시점	NO	종 류	수 량	구 성	비 고	
		1	■ 견적서 (상세 사양 명기)	1	각 항목별 금액 명시		
	승인시점	1	■ 툴링 도면	1	DWG파일		
		2	■ JIG & FIXTURE 도면	1	DWG파일		
		3	■ 일정 계획표	1	Excel 또는 PDF 파일		
기본사항	1) 리틀링 리스트	O/RACE BJ#26 2종, CUJ#27 2종					
		구분	NO	항목	수량	단위	비고
		멕시코 2라인 O/RACE 고주파 열처리 리틀링 공급 범위	1	자동화 JIG류	2	set	BJ#23 1SET CUJ#27 1SET
			2	STEM COIL	6	ea	2EA/stem model
			3	BELL COIL	4	ea	2EA/bell model
			4	EDDY COIL (BELL ONLY) (마스터 1EA + 검사 1EA = 1SET)	2	set	1set/bell model
		합계	-	10 4	EA SET		

구매 요구 사양서

PAGE : 3/17

기본 사양

2) WORK 품질특성

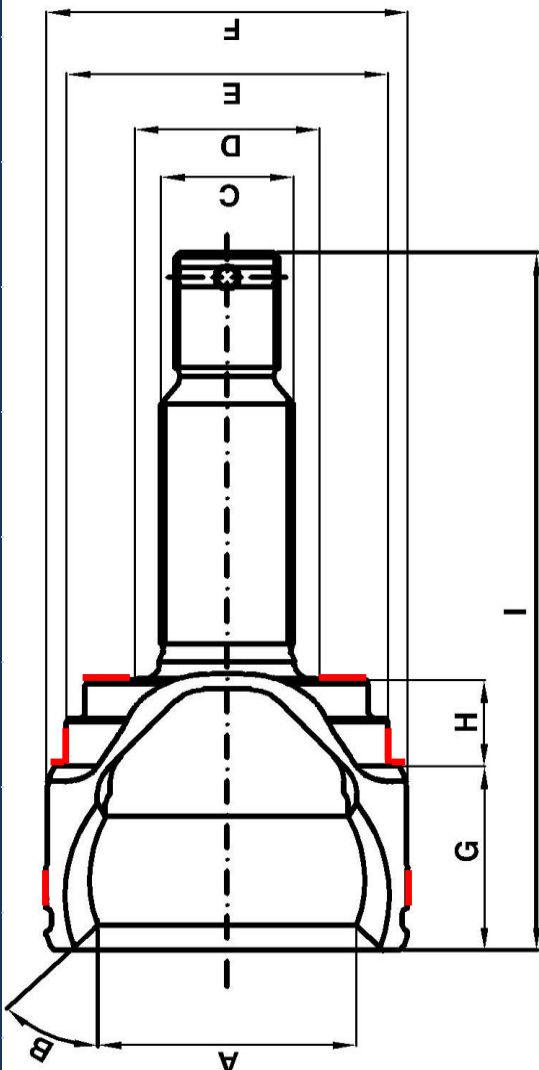
순	관리 항목	관리기준	비고
1	표면 경도	- After Quenching : 59 ~ 64(HRc) - After Tempering : 58 ~ 64(HRc)	
2	O.P.D 열처리 변형량	- Max : 0.02mm (Serr. 부위 상 하 편차 0.01 内)	
3	Groove 열처리 변형량	- 상/중/하 편차 0.03 内 만족할것.	
4	조직	- BELL : ALL Martensite - STEM: Pearlite + Ferrite (center	

3) 품질 확인

- 1) 열처리정도 : 차종별 해당 SPEC. 에 만족 할 것. (경화 깊이 및 열처리 패턴)
- 2) 측정기준 : 제품도면 및 고주파 열처리 기준서 참고
- 3) 측정방법 : 초품 (1개), 연속가공 300EA 제품 (초, 중, 종 3개 절단검사 실시)
검사는 1,150,300번 제품 절단 검사 후, 열처리 정도(편차) 검사
- 4) 측정항목
 - ㄱ) O/RACE 소입깊이 및 패턴 확인
 - ㄴ) 경도 및 조직 확인
 - ㄷ) O.P.D 변형량 확인
- 5) 가공 TEST
 - ㄴ TRIAL 차종 : O/RACE 3종 (상세 제원 SHEET 참고)

4) 기 타

- 1) O/RACE 3종에 대한 리틀링 및 품질 확보 기간 감안하여 S/V비용 산정할 것.
ㄴ 항공, 숙박, 식비, 체재비 外
- 2) O/RACE 3종에 대한 열처리 품질 확보 후 가공 PROGRAM 백업 및 제출할 것.
- 3) DOT MARKING, LAZER MARKING부 품질 확인 포함할 것.
- 4) 제품 투입부터 후공정 인계까지 자동화 부분 이상 없도록 조치할 것.
- 5) 영어/스페인어 대화 불가할 경우 통역 비용 포함할 것.
- 6) 공구 및 JIG 도면은 P.O 발행일 기준 60일 이내 제출할 것.

O/RACE 사양 비교표															
															
NO	사이즈	차종 상세	품번	WORK 제원										비 고	
				A	B	C	D	小大		단차	G	H	I		
1	#27	SPA2	21027-SP301	Ø 72.8	50°	Ø 32.84	Ø 38.0	Φ 94,2	Φ 99,0		4,8	35,5	32,2	120,7	
2			21027-SP302	↑	↑	Ø 32.84	Ø 37.0	Φ 94,2	Φ 99,0	4,8	↑	↑	↑		
3			21023-SP001	Ø 58.5	46°	Ø 30.6	Ø 39.5	Φ 70,0	Φ 80,4	10,4	40	17,8	109,8		